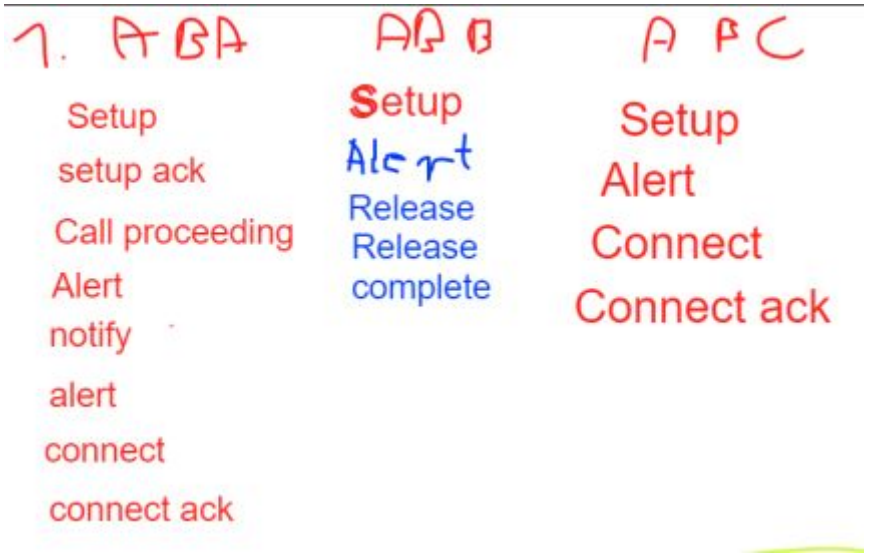
SiZZ - Teleinformatyka LABORATORIUM NR 2 Zadanie

1.



Zadanie 2.

Elementy informacyjne:

INFO ELEMENT Bearer capability - używany przy inicjowaniu połączenia (Info transfer cap -Speech). wskazuje stronie sieciowej podstawowe charakterystyki żądanego połączenia, dotyczące transmisji informacji użytkownika.

INFO ELEMENT Channel identification- identyfikacja kanału. Wykorzystywane do określenia rodzaju styku użytkownika z siecią i poszczególnych w nim kanałów.

INFO ELEMENT Calling party number - nr z którego dzwonimy. Identyfikuje numer strony wywołującej.

INFO ELEMENT Called party number - nr na który dzwonimy. Identyfikuje numer strony wywoływanej.

INFO ELEMENT LL compatibility - kompatybilność warstw niższych stosowanych przez usługę, dla której jest zestawiane połączenie np. szybkość transmisji.

INFO ELEMENT HL compatibility - kompatybilność warstw wyższych stosowanych przez usługę, dla której jest zestawiane połączenie np. sposób kodowania sygnału mowy. (Characteristics.....Telephony)

INFO ELEMENT Date/time - informacje o dacie. Pozwala stronie sieciowej na wskazanie użytkownikowi daty i czasu obowiązującego w sieci.

INFO ELEMENT Sending complete - wskazuje na zakończenie przesyłania numery strony wywoływanej. Numer strony wywoływanej jest kompletny.

INFO ELEMENT Connected number - wskazuje na nr, z którym połączono

INFO ELEMENT Notification indicator - służy do przenoszenia informacji dotyczących zawieszanych lub od wieszanych połączeń oraz zmiany usług przenoszenia.

INFO ELEMENT Cause - zawiera informację diagnostyczną o problemach proceduralnych mogących wystąpić w protokole warstwy 3, niemożliwości oferowania określonej usługi, przyczynie rozłączenia połączenia itp

INFO ELEMENT Redirection number - zawiera adres przeznaczenia, do którego miało miejsce przeniesienie połączenia.

Na podstawie tych informacji jesteśmy w stanie określić, że:
-jest to połączenie telefoniczne,

```
    01111101 : INFO ELEMENT         HL compatibility
    00000010 : Length..............2 Dec
  1 1....... : Extension bit........Without extended bytes
    .00..... : Coding standard......CCITT
    ...100.. : Interpretation.......Primary only
    ......01 : Presentation.........HL Protocol
  2 1....... : Extension bit........Without extended bytes
    .0000001 : Characteristics......Telephony
```

-przesyłana jest mowa,

```
  00000100 : INFO ELEMENT         Bearer capability
  00000011 : Length..............3 Dec
1 1....... : Extension bit........Without extended bytes
  .00..... : Coding standard......CCITT
  ...00000 : Info transfer cap....Speech
```

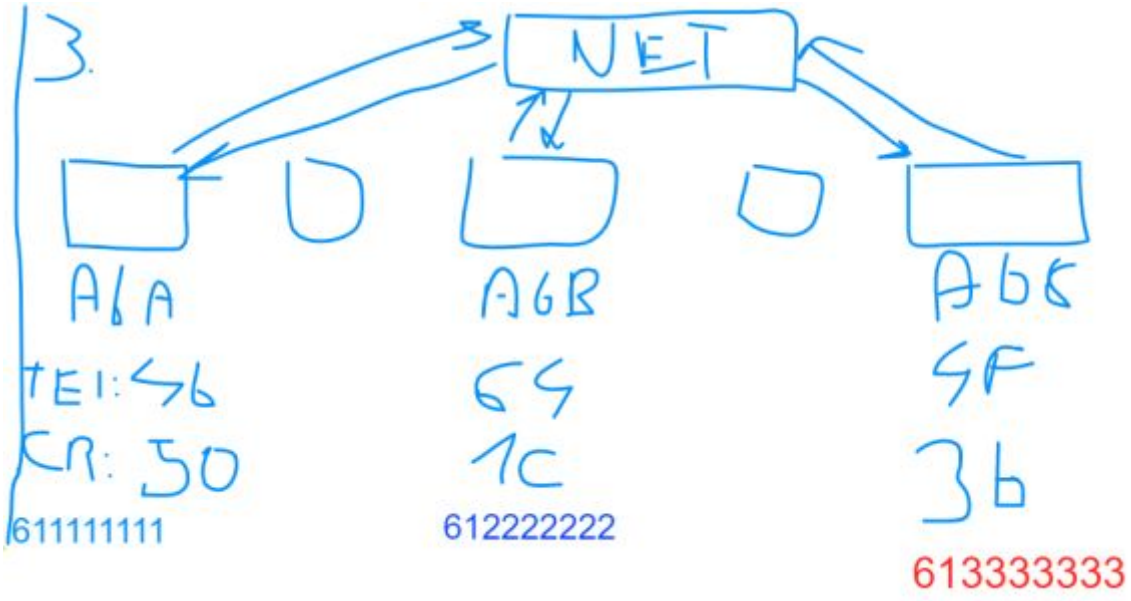
Użytkownik A dzwoni do B; po braku odpowiedzi nastąpiło przekierowanie do C

```
    01110110 : INFO ELEMENT         Redirection number
    00001001 : Length..............11 Dec
  1 0....... : Extension bit........With extended bytes
    .000.... : Type of number.......Unknown
    ....0001 : Numbering plan.......ISDN
  2 1....... : Extension bit........Without extended bytes
    .00..... : Presentation.........Allowed
```

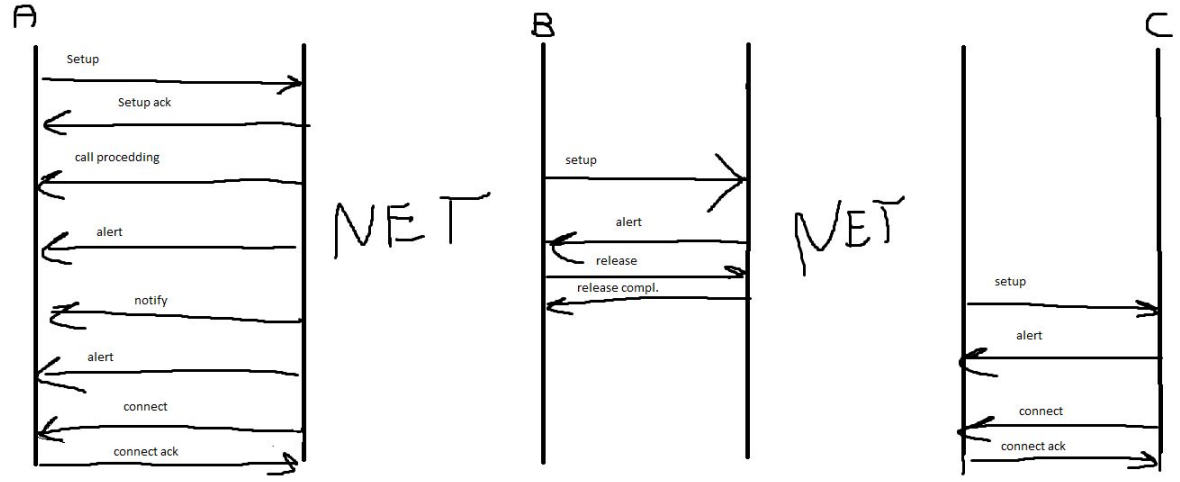
```
  01001100 : INFO ELEMENT          Connected number
  00000110 : Length...............11 Dec
1 0....... : Extension bit........With extended bytes
  .000.... : Type of number.......Unknown
  ....0001 : Numbering plan.......ISDN
2 1....... : Extension bit........Without extended bytes
  .00..... : Presentation.........Allowed
  ...000.. : Spare................Ok
  ......00 : Screening............User-provided/unscreened
3 ******** : Number digits........613333333

  00100111 : INFO ELEMENT          Notification indicator
  00000001 : Length...............1 Dec
1 1....... : Extension bit........Without extended bytes
  .1111011 : Description..........Call is diverting
```

Zadanie 3.



Zadanie 4.



Zadanie 5.

Usługa podstawowa:

- połączenie telefoniczne (przesyłanie mowy)

```
   01111101 : INFO ELEMENT          HL compatibility
   00000010 : Length................2 Dec
 1 1....... : Extension bit.........Without extended bytes
   .00..... : Coding standard......CCITT
   ...100.. : Interpretation.......Primary only
   ......01 : Presentation.........HL Protocol
 2 1....... : Extension bit.........Without extended bytes
   .0000001 : Characteristics......Telephony

  00000100 : INFO ELEMENT          Bearer capability
  00000011 : Length................3 Dec
1 1....... : Extension bit.........Without extended bytes
  .00..... : Coding standard......CCITT
  ...00000 : Info transfer cap....Speech
```

Zadanie 6.

Usługa dodatkowa:

-wyświetlanie nr

(na podstawie Presentation…… Allowed)

Użytkownik A ma włączoną usługę wyświetlania nr

```
          01101100 : INFO ELEMENT         Calling party number
          00001011 : Length...............11 Dec
        1 0....... : Extension bit........With extended bytes
          .010.... : Type of number.......National number
          ....0001 : Numbering plan.......ISDN
        2 1....... : Extension bit........Without extended bytes
          .00..... : Presentation.........Allowed
          ...000.. : Spare................Ok
          ......01 : Screening............User-provided/verified and
passed
```

-przekierowanie połączenia - *przyczyna: brak odpowiedzi ze strony wywoływanej, upłynął czas wywoływania*

(Redirection number)

```
          01110110 : INFO ELEMENT         Redirection number
          00001001 : Length...............11 Dec
        1 0....... : Extension bit........With extended bytes
          .000.... : Type of number.......Unknown
          ....0001 : Numbering plan.......ISDN
        2 1....... : Extension bit........Without extended bytes
          .00..... : Presentation.........Allowed
```

```
          ...000.. : Spare................Ok
          ......00 : Screening............User-provided/unscreened
        3 ******** : Number digits........613333333
```

(Call is diverting)

```
L3: CR_Len=01 Flag=Dest CR=50 EDSS1 Notify
          00100111 : INFO ELEMENT         Notification indicator
          00000001 : Length...............1 Dec
        1 1....... : Extension bit........Without extended bytes
          .1111011 : Description..........Call is diverting
```